

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Arredondamento por lote no planejamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como o **planejamento da produção** faz o arredondamento das quantidades planejadas em função dos lotes parametrizados?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) - A partir da versão 12

Solução

O cálculo do planejamento faz o seguinte arredondamento a nível de lotes - **lote mínimo**, **lote múltiplo** e **lote econômico**.

Para as políticas **Período Fixo** e **Nível Superior**:

Exemplo

Item A com os seguintes lotes:

lote mínimo: 10 kg

lote múltiplo: 20 kg

O cálculo do planejamento encontrou uma necessidade de 5 kg do **item A**, somando perda e refugo, e a necessidade agora é de 8 kg:

1. Como esta quantidade de 8 kg é menor que o **lote mínimo** de 10 kg, acontece o primeiro arredondamento: o Sistema muda a quantidade para 10 kg.
2. A necessidade então é dividida pelo **lote múltiplo** para verificação da multiplicidade do lote: $10 / 20 = 0,5$ - resultado é um número quebrado, logo não é múltiplo então arredonda para cima: 1,0. Então: **número de lotes múltiplos X lote múltiplo** = necessidade final $1 \times 20 = 20$ kg.
3. De uma necessidade inicial de 5 kg, produziríamos 20 kg.

Para a política **Lote Econômico**:

Exemplo: **item A** com os seguintes lotes:

Lote mínimo: 50 kg

Lote econômico: 100 kg

Lote múltiplo: 150 kg

O cálculo do planejamento encontrou uma necessidade de 100 kg, somamos perda e refugo, e a necessidade agora é de 110 kg:

1. Como é maior que o **lote mínimo**, a necessidade permanece 110 kg.
2. Divide-se pelo **lote econômico**, para produzir **N** lotes econômicos: $110 / 100 = 1,1$ este cálculo é arredondado para cima, sendo 2,0, e multiplicado novamente pelo lote econômico: $2 \times 100 = 200 \text{ kg}$.
3. Tendo a nova necessidade de 200kg é necessário verificar se é um **lote múltiplo**: $200 / 150 = 1,33$.

Esta quantidade é arredondada para cima, sendo 2,0 e multiplicada pelo **lote múltiplo** para produzir 2 lotes múltiplos $2 \times 150 = 300 \text{ kg}$, que é a quantidade final da ordem planejada.

Importante

- As políticas **Ordem make-to-order**, **Configurado** e **Composto** não trabalham com lotes;
- O Sistema aceita **lote mínimo** igual a zero. Assim, caso não deseje o arredondamento pelo lote mínimo, basta colocarmos este valor;
- Quanto ao **lote múltiplo**, o Sistema não aceita valor zero. Caso deseje evitar o arredondamento:
 - se todas as reservas são maiores que 1,0 basta colocar o lote múltiplo igual a 1;
 - se existirem reservas decimais, como 0,0025, basta colocar um lote múltiplo decimal, por exemplo 0,0001.